

Report Progetto ISI

Giacomo Galli, Emilio Gigante, Gabriele Scarpelli

AA - 2023/2024

Indice

1	Introduzione	3
2	Sistema fisico	3
2.1	Valori nominali	4
2.2	Valori reali	4
3	Sensori utilizzati	5
3.1	Modello Simulink	5
4	Generazione degli ingressi e validazione del modello	6
4.1	Generazione ingressi	6
4.2	Validazione modello	6
4.2.1	Prove effettuate	7
5	Stima dei parametri fisici del sistema	13
5.1	Stima della lunghezza della sbarra	13
5.2	Stima della massa del drone	13
5.3	Stima del momento di inerzia baricentrico del drone	13
5.3.1	Costruzione dell'ingresso esploratore	13
5.3.2	Ottenimento della formula analitica per la stima del momento di inerzia	14
5.3.3	Problema numerico - piccolo denominatore	15
6	EKF	16
6.1	Scrittura del modello	16
6.2	Inizializzazione	17
6.3	Predizione	17
6.4	Correzione	18
6.5	Rimozione degli outlier nella correzione	20
6.6	Regolarizzazione	20

7	PF	21
7.1	Notazione utilizzata	21
7.2	Inizializzazione	21
7.3	Predizione	21
7.4	Correzione	22
7.5	Dettaglio su calcolo delle verosimiglianze	23
7.5.1	Misura 1: gxb	23
7.5.2	Misura 2: gzb	23
7.5.3	Misura 3: d2	23
7.6	Ricampionamento	24
7.7	Stima momenti	24
8	Risultati	25
8.1	Prova 1	25
8.1.1	Risultati EKF per prova 1	25
8.1.2	Andamenti delle innovazioni per prova 1	26
8.1.3	Risultati regolarizzazione di EKF per prova 1	27
8.1.4	Risultati PF per prova 1	29
8.1.5	Confronto tra i due filtri, prova 1	30
8.2	Prova 2	31
8.2.1	Risultati EKF per prova 2	31
8.2.2	Andamenti delle innovazioni per prova 2	32
8.2.3	Risultati regolarizzazione di EKF per prova 2	33
8.2.4	Risultati PF per prova 2	35
8.2.5	Confronto tra i due filtri, prova 2	36

1 Introduzione

Lo scopo del progetto presentato è la stima dinamica dello stato del sistema in esame, utilizzando le tecniche viste durante il corso.

Sono stati implementati in ambiente Simulink i modelli relativi al sistema dinamico e ai sensori utilizzati, e successivamente validati mediante l'applicazione di un set di ingressi.

Dopodiché, sono stati implementati gli algoritmi relativi alle tecniche di filtraggio utilizzate, nello specifico EKF e filtro a particelle, e alla regolarizzazione della traiettoria mediante algoritmo di Rauch-Tung-Striebel.

Infine, si sono realizzati grafici raffiguranti l'andamento di grandezze di interesse e animazioni del sistema fisico e delle stime effettuate, al fine di analizzare i risultati ottenuti.

2 Sistema fisico

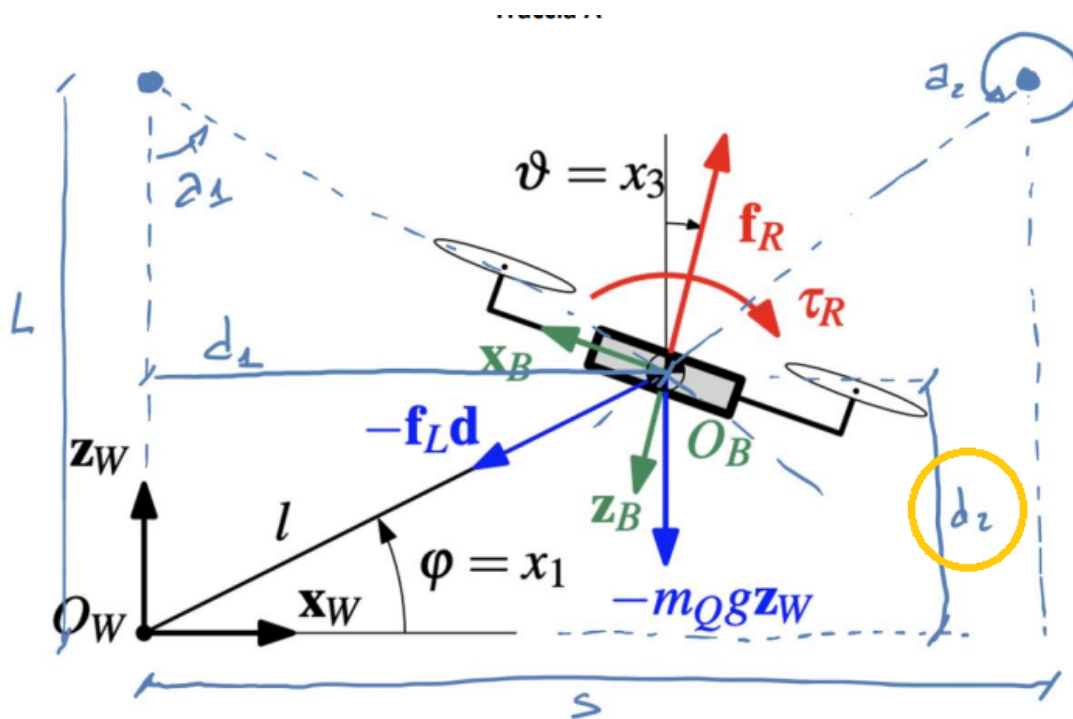


Figura 1: Traccia del problema

Il sistema fisico in esame è costituito da un drone incernierato tramite una sbarra, e soggetto alle equazioni dinamiche:

$$M\ddot{q} + G(q) = Q(q)u$$

con la configurazione del sistema data da

$$q = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \end{bmatrix}$$

dove ϕ è l'angolo della sbarra rispetto all'asse X_W e θ è l'angolo tra Z_W e $-Z_B$, che rappresenta l'orientazione del drone. Si ha inoltre:

$$M = \begin{bmatrix} m_R l^2 & 0 \\ 0 & J_R \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} m_R g l \cos(\phi) \\ 0 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} l \cos(\phi + \theta) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_R \\ \tau_R \end{bmatrix}$$

m_R e J_R rappresentano la massa e il momento d'inerzia del drone e l la lunghezza della sbarra. Gli ingressi del sistema sono f_R e τ_R , ossia la forza (applicata in direzione $-Z_B$) e la coppia applicate al drone.

2.1 Valori nominali

I valori nominali di m_R e J_R , rispettivamente 1 kg e $0.25 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ sono stati tratti dall'articolo di riferimento¹, mentre per la lunghezza della sbarra è stato assunto un valore di 10 m. Per motivi che verranno approfonditi in seguito, legati alla stima del momento d'inerzia J_R , è stata anche assunta una larghezza del drone di 0.8 m.

2.2 Valori reali

I valori "operativi" di queste grandezze, ossia quelli che sono stati effettivamente inseriti nelle equazioni della dinamica, sono stati presi leggermente differenti da quelli nominali, per tenere conto delle possibili variazioni di essi dovute a temperatura, pressione o altri fattori "esterni".

Tali valori operativi sono stati quindi generati come realizzazioni di variabili aleatorie gaussiane, centrate nel valore nominale e con deviazioni standard scelte arbitrariamente:

$$\begin{cases} \sigma_{m_R} = 0.02 \text{ kg} \\ \sigma_l = 0.01 \text{ m} \\ \sigma_{l_{argh}} = 0.01 \text{ m} \\ \sigma_{J_R} = 0.003 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{cases}$$

Tali valori, così come le condizioni iniziali di posizione e velocità, sono definiti nello script *init.m* e poi passati come parametri alle funzioni contenute nel modello Simulink, che calcolano la dinamica del sistema fisico².

¹<https://homepages.laas.fr/afranchi/robotics/sites/default/files/1603.07567-v2.pdf>

²La simulazione è stata realizzata con passo di simulazione fisso a 0.001 s e con un tempo finale di 30 s

3 Sensori utilizzati

I sensori a disposizione sono costituiti da un accelerometro, in grado di misurare le componenti in terna body (cioè lungo X_B e Z_B) di $-g$, ossia l'inverso dell'accelerazione di gravità, e un sensore di distanza in grado di misurare la distanza d_2 del drone rispetto all'asse fisso X_W .

Per ottenere i valori relativi alla frequenza di campionamento e alla precisione di tali sensori sono stati presi ad esempio i sensori "ADXL345 - Analog Devices" per l'accelerometro³ e "LRF30M90HS - Iadiy" per il sensore di distanza⁴. I valori necessari sono stati quindi presi dai rispettivi datasheet.

3.1 Modello Simulink

È stato realizzato su Simulink il modello dei sensori, il quale prendendo in ingresso la configurazione del sistema (q) restituisce le misure fornite dai sensori, in accordo coi rispettivi tempi di campionamento e affette da un rumore di misura coerente con le deviazioni standard dei sensori. Il modello è diviso in tre blocchi:

1. **Misure continue:** In questa sezione sono scritte le funzioni che idealmente legano la configurazione alle grandezze misurate:

$$\begin{cases} g_{XB} = g \sin(\theta) \\ g_{ZB} = -g \cos(\theta) \\ d_2 = l \sin(\phi) \end{cases}$$

e restituisce quindi i valori di tali grandezze ad un intervallo dato dal passo della simulazione (e non dall'effettivo tempo di campionamento dei sensori), senza che essi siano affetti da rumore.

2. **Campionamento e aggiunta del rumore:** In questo blocco le misure ottenute vengono campionate e viene sommato loro il rumore di misura.

La frequenza di campionamento massima dell'accelerometro (3200 Hz), trovata nel datasheet, risultava essere maggiore della frequenza stessa della simulazione, e perciò è stato deciso di sottocampionare il sensore, assumendo una frequenza di campionamento di 100 Hz. Il sensore di distanza, invece, presentava una frequenza di campionamento massima di 90 Hz. Per avere una frequenza significativamente minore di quella dell'accelerometro, anche in questo caso si è deciso di sottocampionare, prendendo una frequenza di campionamento di 30 Hz.

I rumori di misura sono stati modellati come rumori bianchi gaussiani a media nulla e deviazioni standard coerenti con quelle trovate sui datasheet dei sensori:

$$\sigma_{\text{acc}} = 0.003 \text{ m/s}^2$$

$$\sigma_{\text{dist}} = 0.02 \text{ m}$$

3. **Aggiunta timestamp:** Nell'ultima parte, alle misure ottenute viene aggiunto un timestamp accordato tramite un clock col tempo della simulazione, in modo tale che, una volta mandati nel workspace i dati relativi alle misure, per ognuna di esse si abbia a disposizione anche il tempo a cui essa è stata effettuata. Questo servirà, quando si utilizzeranno tali misurazioni nei vari filtri, a non usare più volte le stesse misure.

³<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl345.pdf>

⁴<https://www.iadiy.com/high-frequency-laser-distance-measuring-module>

4 Generazione degli ingressi e validazione del modello

4.1 Generazione ingressi

All'interno del modello Simulink del sistema è stata definita anche la funzione deputata alla generazione degli ingressi in termini di forza e coppia da applicare al sistema fisico. Essa prende dal workspace i parametri relativi all'ampiezza e all'eventuale frequenza (qualora l'ingresso sia di forma sinusoidale) del segnale di ingresso desiderato, sia per f_R che τ_R , e a partire da essi genera il vettore

$$u = \begin{bmatrix} f_R \\ \tau_R \end{bmatrix}$$

che entra nella dinamica del sistema. A tale vettore viene poi sommato un rumore bianco gaussiano a media nulla

$$W_u = \begin{bmatrix} W_f \\ W_\tau \end{bmatrix}$$

dove $W_f \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{f_R})$ e $W_\tau \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\tau_R})$, con $\sigma_{f_R} = 1$ N e $\sigma_{\tau_R} = 0.5$ Nm, che rappresenta tutte quelle interferenze (disturbi sugli attuatori, fattori esterni ...) che fanno sì che l'ingresso mandato effettivamente al sistema differisca da quello teorico.

4.2 Validazione modello

Al fine di verificare che il modello dinamico del sistema e quello dei sensori siano stati realizzati correttamente, sono state effettuate delle prove utilizzando degli ingressi "semplici"⁵.

Inviando nel workspace i dati relativi agli ingressi mandati al sistema, all'andamento della sua configurazione e alle misure restituite dai sensori, tramite grafici e animazioni è stato verificato che il comportamento del sistema fisico fosse coerente con quello teorico nel caso in cui venissero applicati gli ingressi in questione, e che le misure fornite dai sensori fossero in accordo con l'andamento del sistema e accompagnate dai giusti timestamp.

In tutte le prove effettuate sono sempre state assunte velocità iniziali nulle, e si è ripetuta la simulazione al variare degli angoli iniziali θ_0 e ϕ_0 .

Sono successivamente riportati i risultati di alcune delle prove effettuate.

⁵Per fare questa validazione è stato preso un rumore nullo sugli ingressi

4.2.1 Prove effettuate

- Ingresso nullo sia in forza che in coppia:

I grafici sottostanti sono stati ricavati per una configurazione iniziale $\phi_0 = \pi/8$, $\theta_0 = 0$.

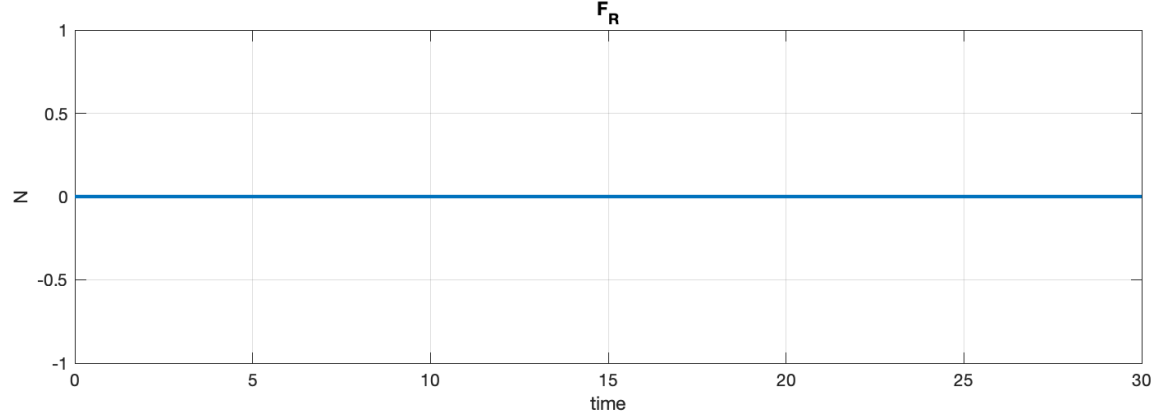


Figura 2: Ingresso di forza per la prova 1

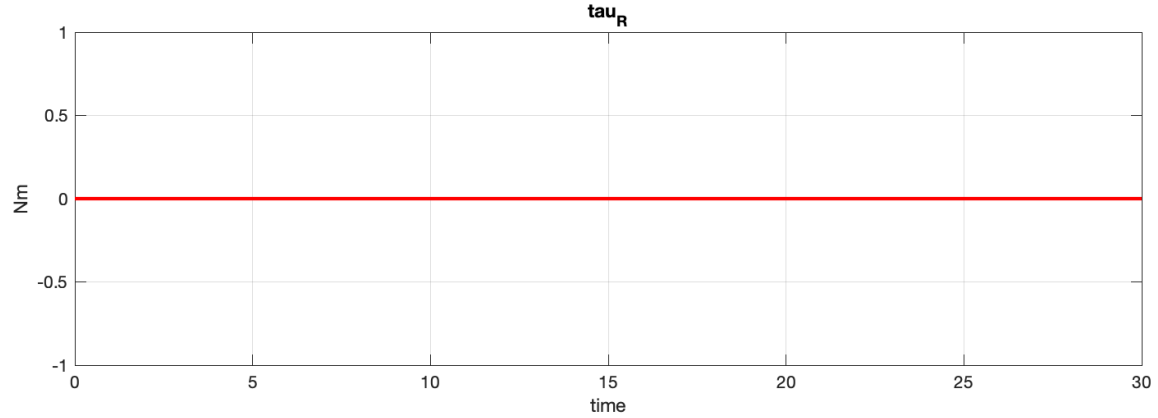


Figura 3: Ingresso di coppia per la prova 1

In questo caso si osserva che θ rimane costante al suo valore iniziale θ_0 , non essendo la sua dinamica sollecitata, mentre ϕ oscilla costantemente tra il suo valore iniziale ϕ_0 e $(-\pi - \phi_0)$ (il drone si comporta come un pendolo in assenza di attrito).

NOTA: In tutti i grafici realizzati le grandezze angolari ottenute sono state riportate in un intervallo $[-\pi, \pi]$. Le discontinuità visibili nei grafici sottostanti sono perciò da attribuirsi a questa considerazione, e non ad una vera discontinuità nell'evoluzione della configurazione del sistema.

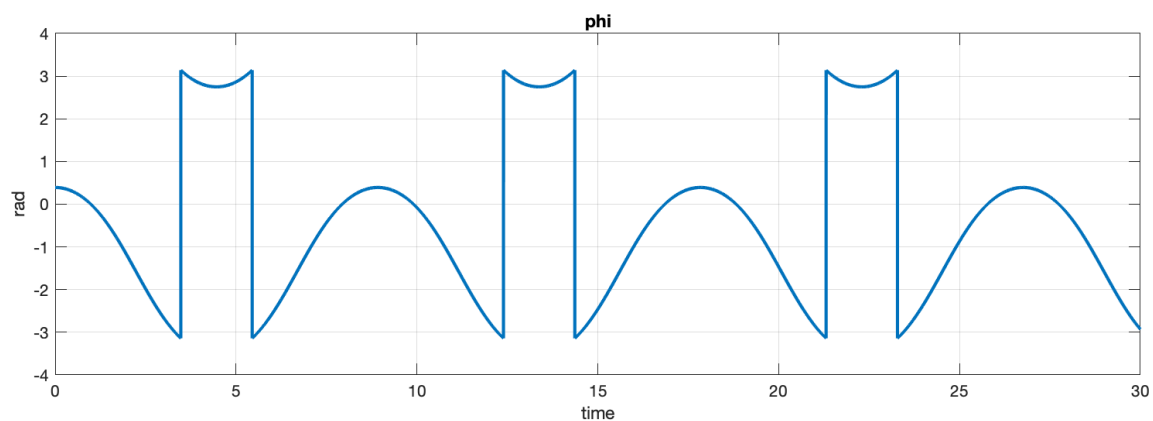


Figura 4: Andamento di ϕ per la prova 1

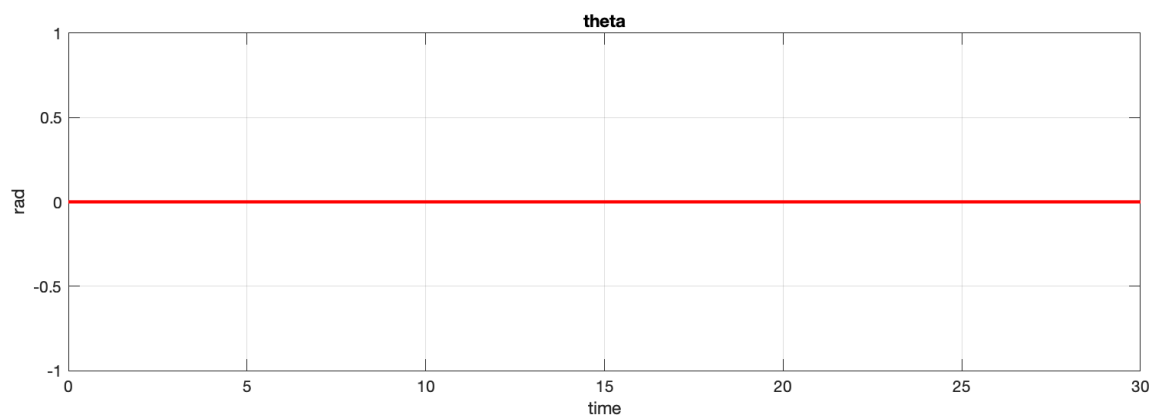


Figura 5: Andamento di θ per la prova 1

Per quanto riguarda le misurazioni, si osserva, come prevedibile, un andamento costante delle misure dell'accelerometro g_{X_B} e g_{Z_B} , e un andamento sinusoidale di d_2 , sporcate poi dai rispettivi rumori di misura.

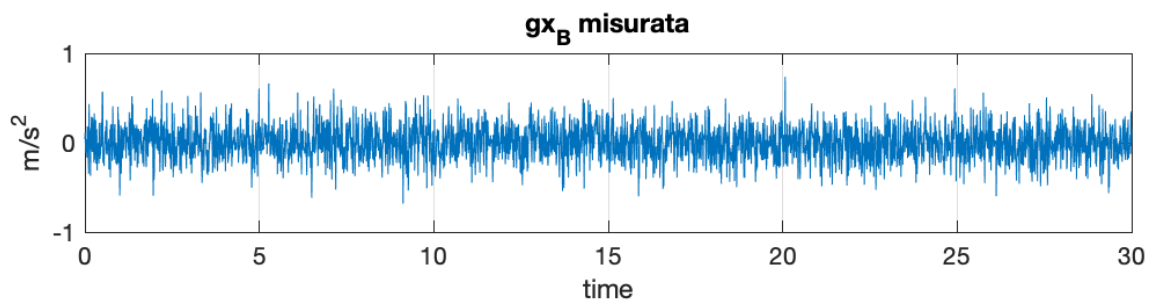


Figura 6: Misure di g_{X_B} per la prova 1

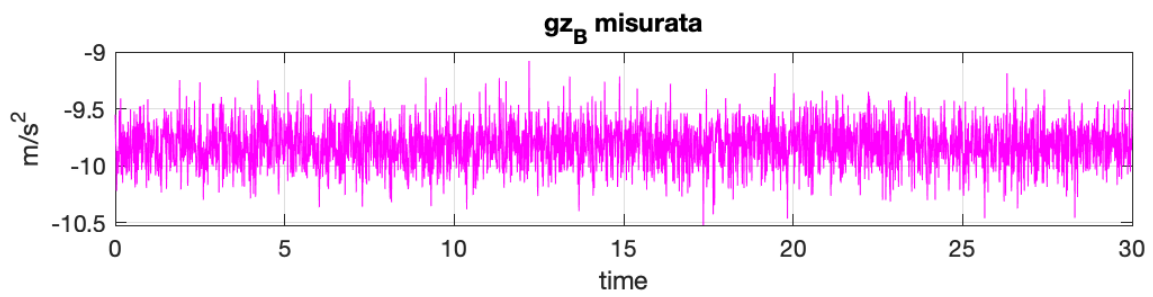


Figura 7: Misure di g_{Z_B} per la prova 1

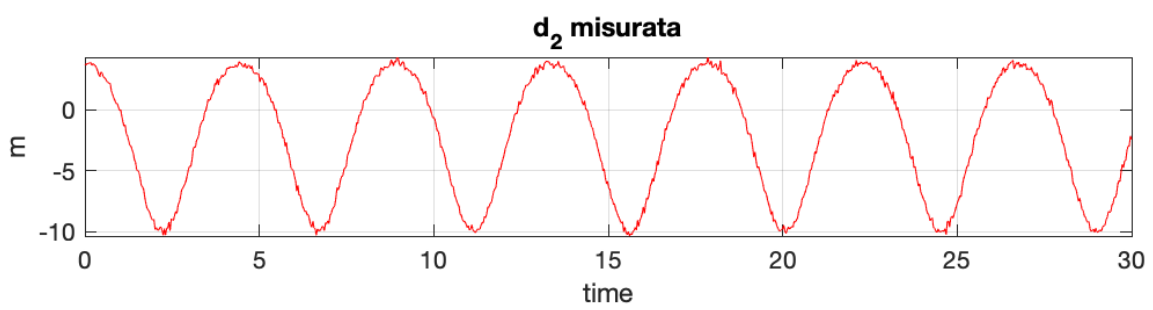


Figura 8: Misure di d_2 per la prova 1

- **Forza nulla, coppia costante:**

I grafici sottostanti sono stati ricavati per una configurazione iniziale $\phi_0 = \pi/4$, $\theta_0 = 0$ e per una coppia in ingresso di 0.2 Nm.

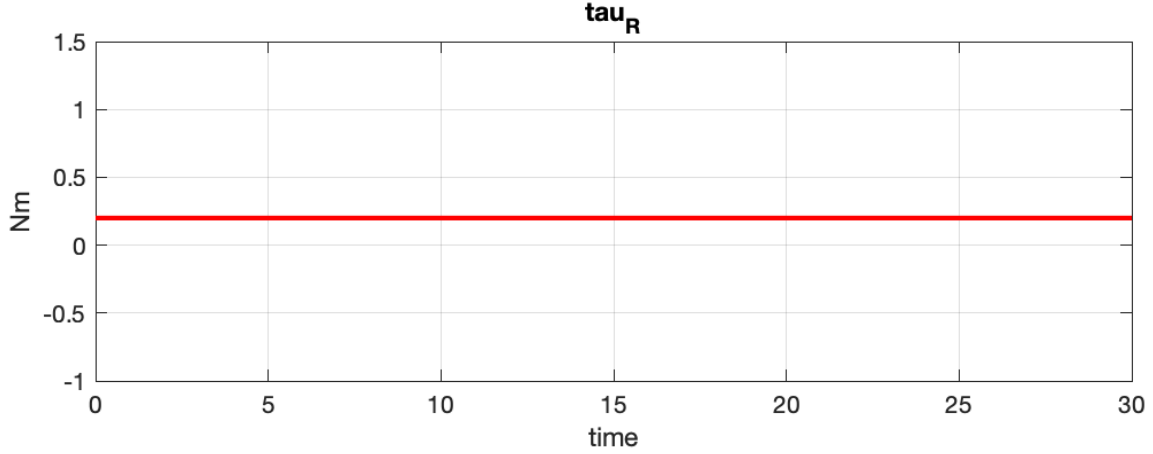


Figura 9: Ingresso di coppia per la prova 2

Per ϕ si ha un andamento simile a quello ottenuto prima, mentre per quanto riguarda θ , avendo accelerazione angolare costante ha un andamento di tipo parabolico, che riportato nell'intervallo $[-\pi, \pi]$ dà origine al grafico in figura.

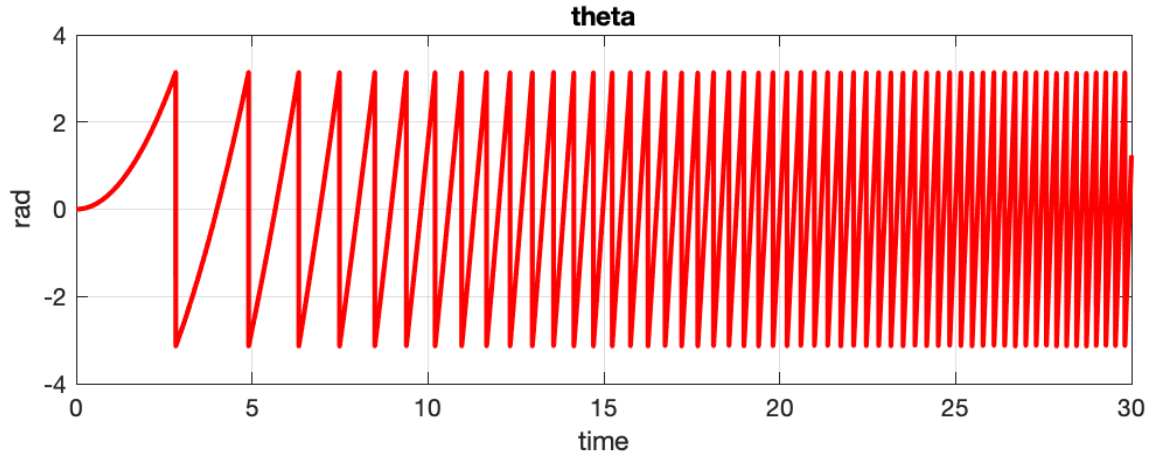


Figura 10: Andamento di θ per la prova 2

In merito alle misure, per d_2 si ottiene un andamento analogo a quello visto nel caso precedente, mentre le misurazioni di g_{X_B} e g_{Z_B} hanno anch'esse andamento oscillante con frequenza in accordo a quella di θ .

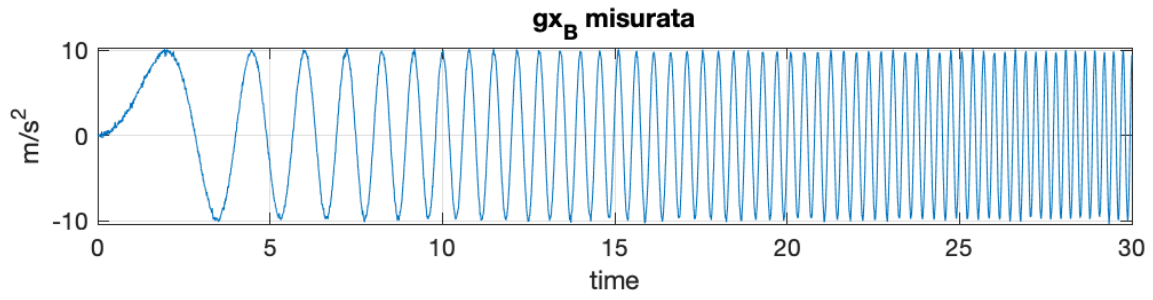


Figura 11: Misure di g_{x_B} per la prova 2

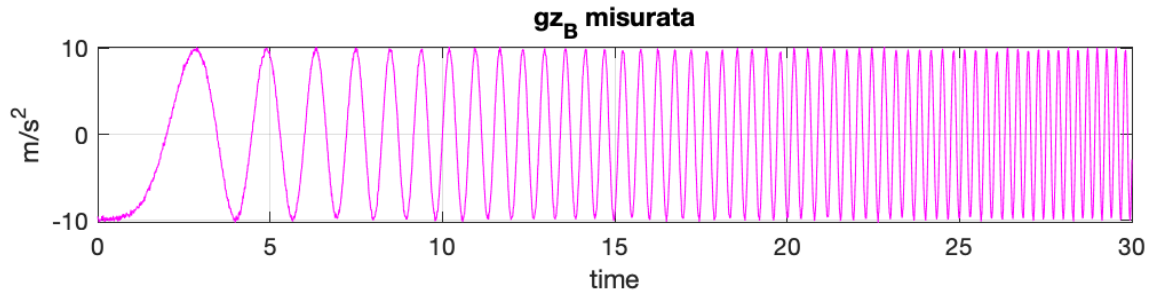


Figura 12: Misure di g_{z_B} per la prova 2

- **Forza costante, coppia nulla:**

I grafici seguenti sono stati ottenuti con una configurazione iniziale $\phi_0 = \pi/4$, $\theta_0 = 0$ e una forza in ingresso di 15 N.

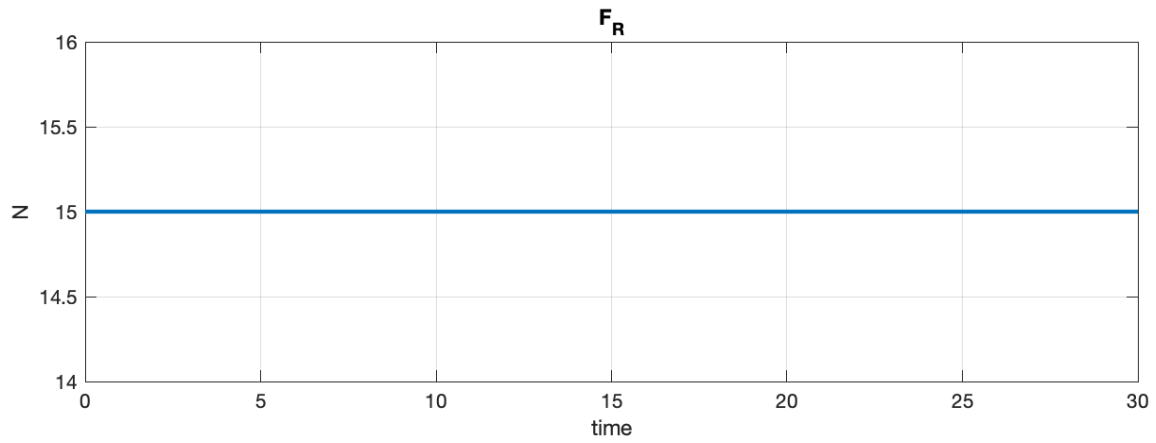


Figura 13: Ingresso di forza per la prova 3

Come osservato nella prima prova, anche qua θ , non essendo sollecitato, rimane costante a $\theta_0 = 0$, mentre ϕ , come previsto, oscilla (data l'assenza di attrito) in modo sinusoidale tra ϕ_0 e $\pi - \phi_0$.

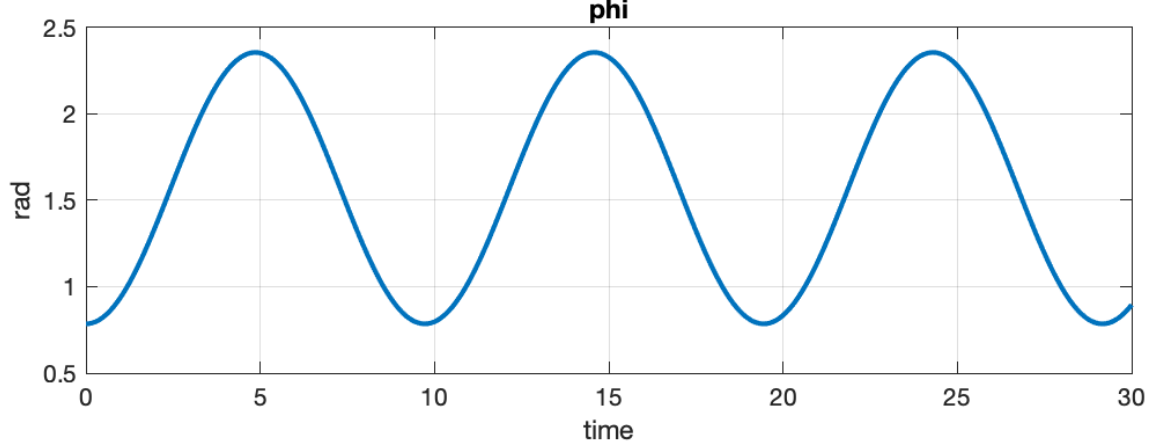


Figura 14: Andamento di ϕ per la prova 3

Per quanto riguarda le misure, quelle relative a g_{X_B} e g_{Z_B} , legate a θ , sono analoghe a quelle viste per la prova 1 essendo θ costante a 0, mentre il sensore di distanza restituisce un andamento di tipo sinusoidale (ovviamente sporcato dal rumore) per d_2 , coerentemente con l'andamento di ϕ al quale d_2 è legata.

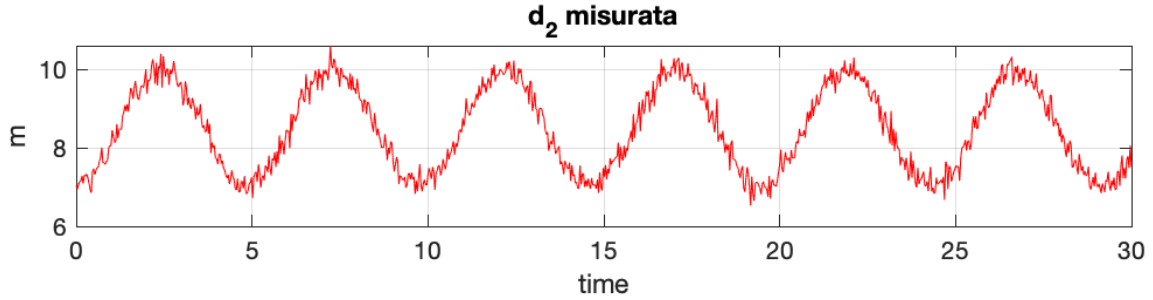


Figura 15: Misure di d_2 per la prova 3

Al termine di queste prove, dato che i risultati ottenuti risultavano coerenti con il comportamento teorico che avrebbero dovuto mostrare il sistema e i sensori, i relativi modelli sono stati giudicati validi, e si è potuto procedere con l'implementazione delle tecniche di filtraggio.

5 Stima dei parametri fisici del sistema

Per applicare gli algoritmi di stima dinamica, è necessario avere almeno una stima dei valori dei parametri:

- l : lunghezza della sbarra
- m_R : massa del drone
- J_R : momento d'inerzia baricentrico del drone

5.1 Stima della lunghezza della sbarra

Per ottenere una stima della lunghezza della sbarra abbiamo ipotizzato di avere a disposizione un metro laser "sola - VECTOR 20" ⁶, che è caratterizzato da una deviazione standard di 2 mm. Il valore che utilizzeremo nel modello sarà pertanto una realizzazione di una variabile aleatoria gaussiana centrata nel valore nominale $l = 10$ m, con deviazione standard $\sigma_{\text{metro}} = 2$ mm:

$$l_{\text{mis}} \sim \mathcal{N}(l, \sigma_{\text{metro}}^2)$$

5.2 Stima della massa del drone

Per ottenere una stima della massa del drone abbiamo ipotizzato di avere a disposizione una bilancia "Sinergica - HLD 6000" ⁷, che è caratterizzata da una deviazione standard di 0.1 g. Il valore che utilizzeremo nel modello sarà pertanto una realizzazione di una variabile aleatoria gaussiana centrata nel valore nominale $m_R = 1$ kg, con deviazione standard $\sigma_{\text{bil}} = 0.1$ g:

$$m_{R_{\text{mis}}} \sim \mathcal{N}(m_R, \sigma_{\text{bil}}^2)$$

5.3 Stima del momento di inerzia baricentrico del drone

Per ottenere una stima del momento di inerzia del drone abbiamo costruito un ingresso che sollecitasse la dinamica rotatoria del drone. Dopodiché, tramite misure di orientazione ottenibili dagli accelerometri a bordo del drone, abbiamo stimato il momento d'inerzia.

5.3.1 Costruzione dell'ingresso esploratore

L'ingresso è stato costruito secondo i seguenti criteri:

- L'angolo θ (orientazione del drone) deve variare in un range limitato, per evitare discontinuità dovute alla funzione $\tan 2$. Idealmente questo dovrà variare tra θ_0 e $\theta_0 + \alpha$, con

$$0 < \theta_0 < \theta_0 + \alpha < \pi$$

- La dinamica di θ con questo ingresso deve essere integrabile in forma chiusa almeno due volte, così che sia ottenibile una formula analitica dalla quale calcolare la stima di J_R .

⁶Link al sito web dell'azienda per scaricare il datasheet del sensore: <https://www.sola.at/it-it/prodotti/vector-20-p205457>

⁷Link al sito web dell'azienda per scaricare il datasheet del sensore: <https://www.sinergica-soluzioni.it/bilancia-di-precisione-economica-hld.html>

L'ingresso scelto è il seguente:

$$\tau_{R_{ide}}(t) = \alpha J_R^* \Omega^2 \cos(\Omega t)$$

dove:

- α è la grandezza dell'intervallo in cui varierà $\theta(t)$.
- Ω è la pulsazione dell'ingresso, che sarà anche la pulsazione con cui varierà $\theta(t)$. Per la scelta di Ω basta sceglierla abbastanza lenta rispetto alla frequenza di campionamento degli accelerometri (f_{acc}):

$$\Omega \leq 2\pi \frac{f_{acc}}{10}$$

- J_R^* è una prima stima grossolana del momento di inerzia basata sulle misure di massa e larghezza del drone, facendo l'ipotesi che l'intera massa del drone sia divisa in due e concentrata alle estremità:

$$J_R^* = \frac{1}{4} m_{R_{mis}} larg_{mis}^2$$

5.3.2 Ottenimento della formula analitica per la stima del momento di inerzia

Dalla dinamica del sistema sappiamo che:

$$\ddot{\theta}(t) = \frac{1}{J_R} \tau_{R_{ide}}(t)$$

Sostituendo l'espressione dell'ingresso e integrando due volte⁸ otteniamo:

$$\theta(t) = \theta_0 + \frac{1}{J_R} \alpha J_R^* (1 - \cos(\Omega t)) = \theta_0 + \frac{1}{J_R} \tau_{R_{ide}}(t) \frac{1 - \cos(\Omega t)}{\Omega^2 \cos(\Omega t)}$$

Dalla quale possiamo ricavare J_R :

$$J_R = \frac{1}{\theta(t) - \theta_0} \alpha J_R^* (1 - \cos(\Omega t)) = \frac{1}{\theta(t) - \theta_0} \tau_{R_{ide}}(t) \frac{1 - \cos(\Omega t)}{\Omega^2 \cos(\Omega t)}$$

Se indichiamo con T_{ide} la durata dell'esperimento, e discretizzando con intervallo temporale pari al tempo di campionamento degli accelerometri dt_{acc} , otteniamo un set di $N_{ide} = \frac{T_{ide}}{dt_{acc}}$ misure del momento di inerzia:

$$J_R(k) = \frac{1}{\theta(k \cdot dt_{acc}) - \theta_0} \tau_{R_{ide}}(k \cdot dt_{acc}) \frac{1 - \cos(\Omega \cdot k \cdot dt_{acc})}{\Omega^2 \cos(\Omega \cdot k \cdot dt_{acc})} \quad \forall k \in [1 \dots N_{ide}]$$

Ne facciamo la media e la varianza empirica:

$$\hat{J}_{R_{mis}} = \frac{1}{N_{ide}} \sum_{k=1}^{N_{ide}} J_R(k)$$

$$Var(\hat{J}_{R_{mis}}) = \frac{1}{N_{ide} - 1} \sum_{k=1}^{N_{ide}} (J_R(k) - \hat{J}_{R_{mis}})^2$$

⁸Supponendo velocità angolare iniziale nulla

5.3.3 Problema numerico - piccolo denominatore

La formula vede il fattore $\theta(t) - \theta_0$ al denominatore, per cui negli istanti in cui l'orientazione del drone torna vicino all'orientazione di partenza si possono verificare dei problemi numerici. Per evitare questo problema abbiamo fissato una soglia s_θ e abbiamo scartato le misure relative agli istanti in cui $\theta(t) - \theta_0 < s_\theta$.

6 EKF

Il filtro di Kalman esteso effettua la stima dello stato basandosi sull'approssimazione di Taylor al primo ordine del modello, andando quindi a linearizzare le funzioni relative all'evoluzione dello stato e alla relazione tra le osservazioni e lo stato del sistema.

6.1 Scrittura del modello

Si riporta la scrittura del modello del sistema tempo continuo:

$$\ddot{\phi} = \frac{f_R}{m_R * l} \cos(\phi + \theta) - \frac{g}{l} \cos(\phi)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{\tau_R}{J_R}$$

aggiungendo ora i rumori di processo

$$w = [w_{m_R} \quad w_l \quad w_{J_R} \quad w_{f_R} \quad w_{\tau_R}]^T$$

si ha:

$$\ddot{\phi} = \frac{f_R + w_{f_R}}{(m_R + w_{m_R}) * (l + w_l)} \cos(\phi + \theta) - \frac{g}{(l + w_l)} \cos(\phi) = \eta_1(q, u, w)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{\tau_R + w_{\tau_R}}{J_R + w_{J_R}} = \eta_2(q, u, w)$$

Si definisce ora un vettore di stato

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \omega_\phi \\ \omega_\theta \end{bmatrix}$$

e si scrive il modello in tempo discreto utilizzando il tempo di campionamento del filtro dT :

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k) + dT \cdot x_3(k) \\ x_2(k+1) = x_2(k) + dT \cdot x_4(k) \\ x_3(k+1) = x_3(k) + dT \cdot \eta_1(x, u, w) \\ x_4(k+1) = x_4(k) + dT \cdot \eta_2(x, u, w) \end{cases}$$

Complessivamente, si ha:

$$x(k+1) = f(x(k), u(k), w(k))$$

Si passa ora alla scrittura del modello dei sensori, dove compaiono i rumori di misura

$$v = [v_{g_x} \quad v_{g_z} \quad v_{d_2} \quad v_l]^T$$

Le prime due equazioni derivano dall'accelerometro, la terza invece dal sensore di distanza:

$$y_1 = g_{X_B}(k) = g \cdot \sin(x_2(k)) + v_{g_x}(k) = h_1(x(k), v(k))$$

$$y_2 = g_{Z_B}(k) = -g \cdot \cos(x_2(k)) + v_{g_z}(k) = h_2(x(k), v(k))$$

$$y_3 = d_2 = (l + v_l) \sin(x_1(k)) + v_{d_2}(k) = h_3(x(k), v(k))$$

Mettendo tutto insieme, si ha:

$$y(k) = h(x(k), v(k))$$

L'algoritmo del filtro si divide in fase di **predizione** e **correzione**.

6.2 Inizializzazione

Come condizioni iniziali del filtro, assumendo di avere incertezza sulle condizioni iniziali reali del sistema, si prendono dei valori ottenuti come realizzazione di una V.A. gaussiana centrata nelle vere condizioni iniziali e con matrice di covarianza a priori:

$$P(1|0) = \begin{bmatrix} \sigma_\phi^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\omega_\phi}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{\omega_\theta}^2 \end{bmatrix} = P_0$$

La stima iniziale dello stato è quindi

$$\hat{x}(1|0) = \begin{bmatrix} \phi_0 \\ \theta_0 \\ \omega_{\phi_0} \\ \omega_{\theta_0} \end{bmatrix} + \mathcal{N}(0, P_0)$$

6.3 Predizione

Nella fase di predizione si vogliono ottenere le stime dello stato e della relativa matrice di covarianza al passo (k+1)-esimo basandosi sulle stime al passo k-esimo. Per far ciò, si applica il modello del sistema alle stime al passo k-esimo.

Per la stima dello stato si applica la funzione f calcolata nella media dello stato ($\hat{x}(k|k)$) e del rumore di processo (0):

$$\hat{x}(k+1|k) = f(\hat{x}(k|k), u(k), 0)$$

Per stimare la matrice di covarianza, innanzitutto si scrivono le matrici Jacobiane ottenute linearizzando la funzione f rispetto allo stato x e al rumore w :

$$F = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(\hat{x}(k|k), 0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & dT & 0 \\ 0 & 1 & 0 & dT \\ F_{31} & F_{32} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

dove:

$$\begin{cases} F_{31} = dT \left[-\frac{f_R(k)}{m_R \cdot l} \sin(\hat{x}_1(k|k) + \hat{x}_2(k|k)) + \frac{g}{l} \cos(\hat{x}_1(k|k)) \right] \\ F_{32} = dT \left[-\frac{f_R(k)}{m_R \cdot l} \sin(\hat{x}_1(k|k) + \hat{x}_2(k|k)) \right] \end{cases}$$

e

$$D = \frac{\partial f}{\partial w} \Big|_{(\hat{x}(k|k), 0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ D_{31} & D_{32} & 0 & D_{34} & 0 \\ 0 & 0 & D_{43} & 0 & D_{45} \end{bmatrix}$$

dove:

$$\begin{cases} D_{31} = dT \left[-\frac{f_R(k)}{m_R^2 l} \cos(\hat{x}_1(k|k) + \hat{x}_2(k|k)) \right] \\ D_{32} = dT \left[-\frac{f_R(k)}{m_R l^2} \cos(\hat{x}_1(k|k) + \hat{x}_2(k|k)) + \frac{g}{l^2} \cos(\hat{x}_1(k|k)) \right] \\ D_{34} = dT \left[-\frac{1}{m_R l} \cos(\hat{x}_1(k|k) + \hat{x}_2(k|k)) \right] \\ D_{43} = dT \left[-\frac{\tau_R}{J_R^2} \right] \\ D_{45} = dT \left[-\frac{1}{J_R} \right] \end{cases}$$

Si scrive poi la matrice di covarianza del rumore di processo:

$$Q = \begin{bmatrix} \sigma_{m_R}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_l^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{J_R}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{f_R}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{\tau_R}^2 \end{bmatrix}$$

e si ricava infine la stima della matrice di covarianza dello stato al passo k+1:

$$P(k+1|k) = F(k)P(k|k)F^T(k) + D(k)QD^T(k)$$

6.4 Correzione

Nella fase di correzione si vogliono sfruttare le misure disponibili al passo k per migliorare la stima fatta a quell'istante.

Ad ogni passo, a partire dalla conoscenza del tempo corrente e dei periodi di campionamento dei sensori, si estraggono dalle uscite del modello Simulink le ultime misure disponibili per ogni sensore.

Confrontando i timestamp associati a tali misure con quelli delle ultime utilizzate, si stabilisce se queste misure siano state già usate precedentemente, e nel caso si salta la fase di correzione associata alle misurazioni di quello specifico sensore. Se invece osserviamo che è arrivata effettivamente una nuova misura, si procede alla correzione.

Per prima cosa si calcolano le innovazioni associate ad ogni misura, valutando le funzioni h nella media dello stato ($\hat{x}(k|k-1)$) e del rumore di misura (0):

$$\begin{cases} e_1(k) = g_{X_B} - h_1(\hat{x}(k|k-1), 0) \\ e_2(k) = g_{Z_B} - h_2(\hat{x}(k|k-1), 0) \\ e_3(k) = d_2 - h_3(\hat{x}(k|k-1), 0) \end{cases}$$

dove g_{X_B} , g_{Z_B} e d_2 sono le ultime uscite dei sensori disponibili al passo k, qualora sia stato verificato che non si siano già utilizzate.

Si calcolano poi le matrici Jacobiane relative a ciascun sensore, linearizzando le funzioni h_i (con $i = 1, 2, 3$) rispetto a x e a v :

$$H_1(k) = \frac{\partial h_1}{\partial x} \bigg|_{(\hat{x}(k|k-1), 0)} = \begin{bmatrix} 0 & g \cdot \cos(\hat{x}_2(k|k-1)) & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H_2(k) = \frac{\partial h_2}{\partial x} \bigg|_{(\hat{x}(k|k-1), 0)} = \begin{bmatrix} 0 & g \cdot \sin(\hat{x}_2(k|k-1)) & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H_3(k) = \frac{\partial h_3}{\partial x} \bigg|_{(\hat{x}(k|k-1), 0)} = \begin{bmatrix} l \cdot \cos(\hat{x}_1(k|k-1)) & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e

$$M_1(k) = \frac{\partial h_1}{\partial v} \bigg|_{(\hat{x}(k|k-1), 0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_2(k) = \frac{\partial h_2}{\partial v} \bigg|_{(\hat{x}(k|k-1), 0)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_3(k) = \frac{\partial h_3}{\partial v} \bigg|_{(\hat{x}(k|k-1), 0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \sin(\hat{x}_1(k|k-1)) \end{bmatrix}$$

Si scrive poi la matrice di covarianza del rumore di misura:

$$R = \begin{bmatrix} \sigma_{\text{acc}}^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\text{acc}}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\text{dist}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{\text{metro}}^2 \end{bmatrix}$$

Si procede quindi al calcolo delle matrici di covarianza delle innovazioni per $i = 1, 2, 3$:

$$S_i(k) = H_i(k)P(k|k-1)H_i^T(k) + M_i(k)RM_i^T(k)$$

e i guadagni di correzione:

$$L_i(k) = P(k|k-1)H_i^T(k)S_i^{-1}(k)$$

Infine, si applicano le formule viste per la stima BLUE:

$$\hat{x}(k|k) = \hat{x}(k|k-1) + \sum_{i=1}^3 L_i(k)e_i(k)$$

$$P(k|k) = \left(I_{4 \times 4} - \sum_{i=1}^3 L_i(k)H_i(k) \right) P(k|k-1) \left(I_{4 \times 4} - \sum_{i=1}^3 L_i(k)H_i(k) \right)^T + \sum_{i=1}^3 L_i(k)M_i(k)RM_i^T(k)L_i^T(k)$$

6.5 Rimozione degli outlier nella correzione

Potrebbe succedere che alcune misure siano non verosimili, e di conseguenza darebbero informazioni ingannevoli al filtro, per cui è importante fare in modo che queste misure non vengano utilizzate. A questo proposito calcoliamo ad ogni passo per ogni misura la distanza di Mahalanobis:

$$d_j = \sqrt{\frac{e_j^2}{S_j}} \quad \text{per } j = 1, 2, 3$$

che viene confrontata con un opportuna soglia (che indica il numero di deviazioni standard oltre le quali scatteremo la misura) per confermarne o rifiutarne l'utilizzo. In caso la misura venga rifiutata non si avrà la correzione relativa a quella misura in particolare e si procederà con la predizione.

6.6 Regolarizzazione

Al fine di avere una stima della traiettoria dello stato che sfrutti ad ogni istante tutte le misure effettuate, ed ottenere un andamento più regolare, utilizziamo l'algoritmo di Rauch, Tung & Striebel "all'indietro" partendo dalla misura $n|n$ fino a $1|n$ per ogni passo.

Per prima cosa, ad ogni passo k si calcola

$$C(k) = P(k|k)F^T(k+1)P^{-1}(k+1|k)$$

poi si procede con la regolarizzazione:

$$\hat{x}(k|n) = \hat{x}(k|n) + C(k)(\hat{x}(k+1|n) - \hat{x}(k+1|k))$$

$$P(k|n) = P(k|n) + C(k)(P(k+1|n) - P(k+1|k))C(k)^T$$

7 PF

Il filtro a particelle si avvale della generazione di un elevato numero N di coppie di campioni e relativi pesi, detti particelle, da cui vengono ricavate le stime dei momenti di primo e secondo ordine dello stato.

Per scrivere l'algoritmo del PF partiamo da alcune informazioni che sono già state usate per l'EKF. In particolare, utilizziamo lo stesso modello sia del sistema che dei sensori, presentato nella sezione 6.1.

7.1 Notazione utilizzata

In questa sezione c'è spesso bisogno di specificare tre attributi di una grandezza:

- La particella a cui questa grandezza è relativa, verrà indicato in apice tra parentesi.
- L'istante in cui questa grandezza è valutata, verrà indicato tra le parentesi normali.
- Di quale componente del vettore si tratta, verrà indicato a pedice.

Ad esempio, una grandezza indicata così

$$x_2^{(i)}(k|k-1)$$

sta per: la 2^a componente dello stato dell' i -esimo campione all'istante k , basata su informazioni ottenute fino all'istante $k-1$.

7.2 Inizializzazione

Inizialmente, vengono generate N particelle, ossia coppie campioni - pesi. I pesi vengono presi tutti uguali a $1/N$, mentre gli N campioni vengono generati come realizzazioni di una V.A. gaussiana centrata nelle vere condizioni iniziali e con matrice di covarianza

$$P = \begin{bmatrix} \sigma_\phi^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\omega_\phi}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{\omega_\theta}^2 \end{bmatrix}$$

similmente a quanto fatto per inizializzare l'EKF (sezione 6.2).

7.3 Predizione

In questo caso la predizione aggiorna semplicemente i campioni, applicando a ciascuno di loro il modello. Per ogni campione viene generata una realizzazione del rumore di processo

$$w = [w_{m_R} \quad w_l \quad w_{J_R} \quad w_{f_R} \quad w_{\tau_R}]^T$$

coerente con la matrice di covarianza

$$Q = \begin{bmatrix} \sigma_{m_R}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_l^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{J_R}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{f_R}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{\tau_R}^2 \end{bmatrix}$$

e poi si applica ad ogni campione la funzione f vista nella sezione (6.1):

$$x^{(i)}(k+1|k) = f(x^{(i)}(k|k), w^{(i)}(k))$$

I pesi vengono lasciati invece inalterati:

$$W^{(i)}(k+1|k) = W^{(i)}(k|k)$$

7.4 Correzione

Durante la fase di correzione, invece, i campioni rimangono inalterati e vengono aggiornati i pesi. In particolare, al passo k -esimo il peso $W^{(i)}$ verrà aggiornato in base alla verosimiglianza delle osservazioni disponibili al passo k con il campione $x^{(i)}(k|k-1)$, a patto che tali osservazioni non siano già state usate in precedenza per fare correzione.

Per prima cosa viene controllato qual è l'ultima misura a disposizione per ciascun sensore, e si verifica che tali misure non siano già state utilizzate, in modo analogo a come veniva fatto nell'EKF (sezione 6.4).

Dopodiché, vengono calcolate le verosimiglianze relative alle osservazioni. Per ogni sensore, la verosimiglianza corrispondente viene calcolata solo qualora la misura si debba effettivamente utilizzare.

$$\begin{cases} \Lambda_{Y_1}^{(i)}(x(k|k-1)) = \mathcal{N}(h_1(x^{(i)}(k|k-1), 0), \sigma_{\text{acc}}) \Big|_{y_1=y_1(k)} \\ \Lambda_{Y_2}^{(i)}(x(k|k-1)) = \mathcal{N}(h_2(x^{(i)}(k|k-1), 0), \sigma_{\text{acc}}) \Big|_{y_2=y_2(k)} \\ \Lambda_{Y_3}^{(i)}(x(k|k-1)) = \mathcal{N}(h_3(x^{(i)}(k|k-1), 0), \sqrt{\sin^2(\phi^{(i)}(k)) \cdot \sigma_{\text{metro}} + \sigma_{\text{dist}}}) \Big|_{y_3=y_3(k)} \end{cases}$$

Viene quindi calcolata la verosimiglianza complessiva associata all' i -esimo campione:

$$\Lambda_Y^{(i)}(x^{(i)}(k|k-1)) = \prod_{j=1}^3 \Lambda_{Y_j}(x^{(i)}(k|k-1))$$

NOTA: Ad ogni passo, le verosimiglianze complessive $\Lambda_Y^{(i)}$ vengono inizializzate ad 1 e nella produttoria vengono inserite soltanto le verosimiglianze associate alle misure che si devono effettivamente considerare. Se non è disponibile una nuova misura di qualche sensore, la rispettiva verosimiglianza non verrà calcolata e non influirà nel calcolo della verosimiglianza complessiva. In questo modo, se al passo k non è disponibile nessuna nuova misura, i pesi vengono lasciati inalterati.

Vengono quindi aggiornati i pesi:

$$W^{(i)}(k|k) = W^{(i)}(k|k-1) \cdot \Lambda_Y^{(i)}(x^{(i)}(k|k-1))$$

e poi normalizzati:

$$W^{(i)}(k|k) = \frac{W^{(i)}(k|k)}{\sum_{j=1}^N W^{(j)}(k|k)}$$

7.5 Dettaglio su calcolo delle verosimiglianze

7.5.1 Misura 1: gxb

Il modello di misura è il seguente:

$$Y_1 = g \cdot \sin X_2 + V_{g_x} = h_1(X, V)$$

Il calcolo della verosimiglianza $\Lambda_{Y_1}(x^{(i)}(k|k-1))$ ha il seguente significato: quale è la probabilità che la variabile aleatoria Y_1 si realizzi nella misura resa dal sensore $y_1(k)$, condizionata al fatto che la variabile aleatoria X si è realizzata in $x^{(i)}(k|k-1)$?

Notiamo che se condizioniamo a $X = x^{(i)}(k|k-1)$, il modello condizionato è il seguente:

$$Y_1 = g \cdot \sin x_2^{(i)}(k|k-1) + V_{g_x} = h_1(x^{(i)}(k|k-1), 0) + V_{g_x}$$

Da cui risulta evidente che la PDF condizionata $f_{Y_1|X}(y_1|X = x^{(i)}(k|k-1))$ sia una gaussiana, con momenti:

$$\begin{cases} E[Y_1] = E[h_1(x^{(i)}(k|k-1), 0) + V_{g_x}] = h_1(x^{(i)}(k|k-1), 0) + 0 = h_1(x^{(i)}(k|k-1), 0) \\ Var(Y_1) = Var(h_1(x^{(i)}(k|k-1), 0) + V_{g_x}) = 0 + Var(V_{g_x}) = \sigma_{acc}^2 \end{cases}$$

Da cui:

$$f_{Y_1|X}(y_1|X = x^{(i)}(k|k-1)) = \mathcal{N}(h_1(x^{(i)}(k|k-1), 0), \sigma_{acc}^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{acc}} e^{-\frac{(y_1 - h_1(x^{(i)}(k|k-1), 0))^2}{2\sigma_{acc}^2}}$$

ecco quindi l'espressione della verosimiglianza:

$$\Lambda_{Y_1}^{(i)}(x^{(i)}(k|k-1)) = \mathcal{N}(h_1(x^{(i)}(k|k-1), 0), \sigma_{acc}) \Big|_{y_1=y_1(k)}$$

7.5.2 Misura 2: gzb

Il modello di misura è analogo a quello della misura 1:

$$Y_2 = -g \cdot \cos X_2 + V_{g_z} = h_2(X, V)$$

il calcolo della verosimiglianza si svolge in modo del tutto analogo a quello della misura 1.

7.5.3 Misura 3: d2

In questo caso il modello di misura è diverso:

$$Y_3 = (l + V_l) \sin X_1 + V_{d_2} = h_3(X, V)$$

Vediamo il modello condizionato a $X = x^{(i)}(k|k-1)$:

$$Y_3 = (l + V_l) \sin x_1^{(i)}(k|k-1) + V_{d_2}$$

La PDF condizionata continua a essere una gaussiana in quanto combinazione lineare di variabili aleatorie gaussiane. Vediamone i momenti:

$$\begin{cases} E[Y_3] = E[(l + V_l) \sin x_1^{(i)}(k|k-1) + V_{d_2}] = l \cdot \sin x_1^{(i)}(k|k-1) = h_3(x^{(i)}(k|k-1), 0) \\ Var(Y_3) = Var((l + V_l) \sin x_1^{(i)}(k|k-1) + V_{d_2}) = \sin x_1^{(i)}(k|k-1)^2 \sigma_{metro}^2 + \sigma_{dist}^2 \end{cases}$$

Da cui la densità condizionata e il calcolo della verosimiglianza:

$$\begin{cases} f_{Y_3|X}(y_3|X = x^{(i)}(k|k-1)) = \mathcal{N}(h_3(x^{(i)}(k|k-1), 0), \sin x_1^{(i)}(k|k-1)^2 \sigma_{metro}^2 + \sigma_{dist}^2) \\ \Lambda_{Y_3}^{(i)}(x^{(i)}(k|k-1)) = \mathcal{N}(h_3(x^{(i)}(k|k-1), 0), \sin x_1^{(i)}(k|k-1)^2 \sigma_{metro}^2 + \sigma_{dist}^2) \Big|_{y_3=y_3(k)} \end{cases}$$

7.6 Ricampionamento

Il ricampionamento è necessario per evitare il fenomeno della degenerazione dei pesi, che si osserva specialmente qualora i sensori siano molto accurati.

Ad ogni passo, successivamente alla correzione, si decide se effettuare o meno il ricampionamento basandosi sul parametro

$$N_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^N W^{(i)}(k|k)}$$

Si confronta infatti il rapporto N_{eff}/N con una certa soglia, e se esso risulta inferiore a tale soglia viene effettuato il ricampionamento.

Per fare il ricampionamento, viene definita una serie di valori s_i tali che

$$s_1 = W^{(1)} \quad \dots \quad s_i = s_{i-1} + W^{(i)} \quad \text{per } i = 2, \dots, N$$

Viene poi generato per ogni campione un valore u_i secondo una distribuzione uniforme tra 0 e 1. Se u_i cade nell'intervallo $[s_{j-1}, s_j]$ allora si porrà $x^{(i)}(k|k) = x^{(j)}(k|k)$. Per evitare di ottenere troppi campioni identici, si "sporciano" i campioni con un rumore additivo $\xi = \mathcal{N}(0, \Sigma_\xi)$, dove

$$\Sigma_\xi = \begin{bmatrix} \epsilon_\phi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{\omega_\phi} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \epsilon_{\omega_\theta} \end{bmatrix}$$

Vengono infine riportati tutti i pesi a $1/N$.

7.7 Stima momenti

Alla fine di ogni passo, al termine della correzione (e dell'eventuale ricampionamento) vengono calcolate le stime dello stato e della rispettiva matrice di covarianza:

$$\begin{aligned} \hat{x}(k|k) &= \sum_{i=1}^N W^{(i)}(k|k) x^{(i)}(k|k) \\ P(k|k) &= \sum_{i=1}^N W^{(i)}(k|k) (x^{(i)}(k|k) - \hat{x}(k|k))(x^{(i)}(k|k) - \hat{x}(k|k))^T \end{aligned}$$

8 Risultati

In questa sezione sono riportati i risultati ottenuti con le varie tecniche di filtraggio in seguito ad alcuni ingressi di prova.

8.1 Prova 1

Per questa prova sono state usate le seguenti condizioni iniziali e ingressi:

$$\begin{cases} \phi(0) = \frac{\pi}{8} \\ \theta(0) = \frac{\pi}{6} \\ \dot{\phi}(0) = 0 \\ \dot{\theta}(0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} f_R(t) = 3gm_R \\ \tau_R(t) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

8.1.1 Risultati EKF per prova 1

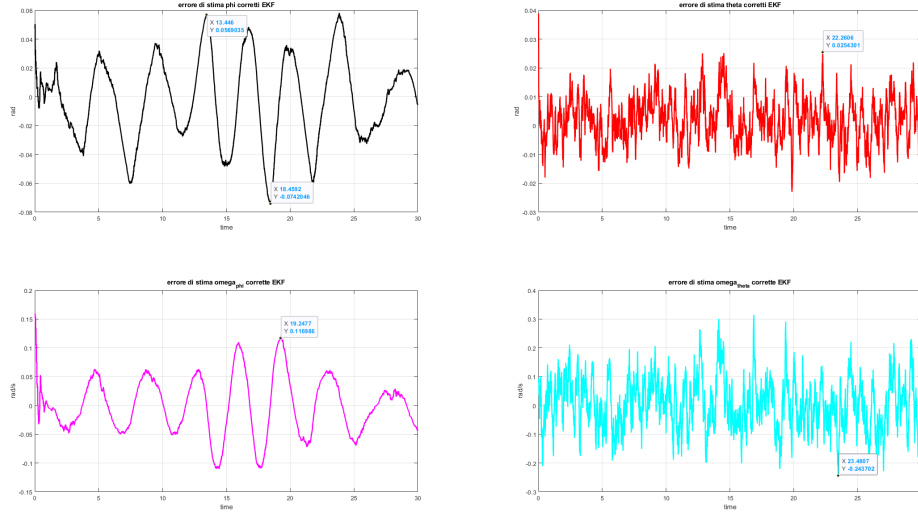


Figura 16: Andamento degli errori di stima sulle componenti dello stato, durante la prova 1

In figura 16 sono riportati gli andamenti degli errori di stima sulle quattro componenti dello stato. Notiamo che il filtro EKF funziona abbastanza bene (su ϕ compie un errore di stima massimo di 0.07 rad).

8.1.2 Andamenti delle innovazioni per prova 1

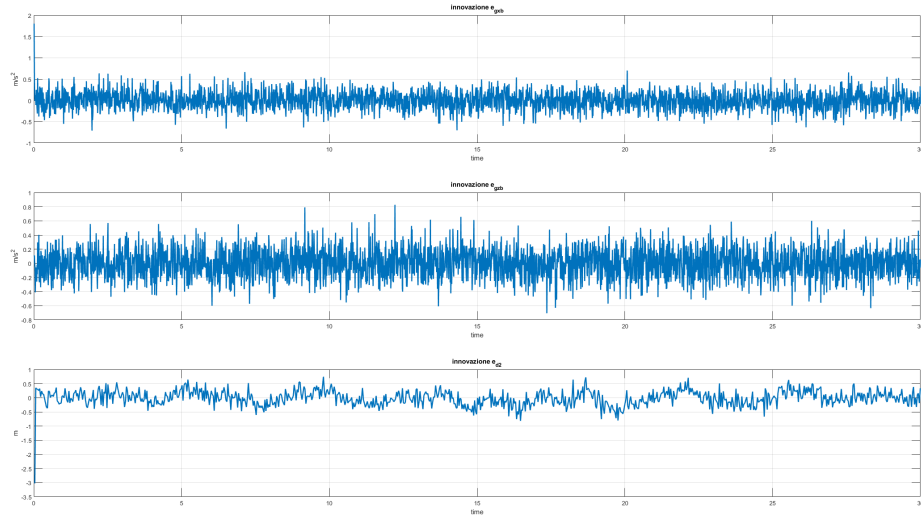


Figura 17: Andamento delle innovazioni dei 3 sensori, prova 1

In figura 17 sono riportati gli andamenti delle innovazioni delle misure dei tre sensori. Notiamo che le innovazioni derivanti dalle misure dell'accelerometro hanno effettivamente funzione di media nulla e sembrano delle realizzazioni di un rumore bianco.

L'innovazione proveniente dalla misura di distanza presenta una funzione di media non perfettamente nulla ad ogni istante, il che segnala una lieve incoerenza tra il comportamento del modello reale e quello utilizzato nell'algoritmo EKF.

8.1.3 Risultati regolarizzazione di EKF per prova 1

In figura 18 sono riportati gli andamenti degli errori di stima sulle quattro componenti dello stato, in seguito alla regolarizzazione della stima EKF.

Notiamo che la regolarizzazione riduce gli errori di stima, come c'era da aspettarsi.

In figura 19 è riportato un dettaglio su come la regolarizzazione migliora la stima della traiettoria di ϕ .

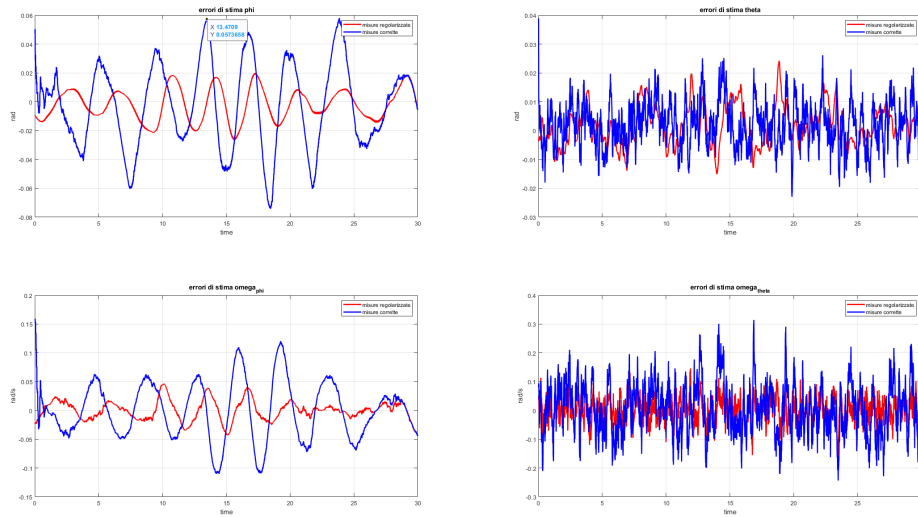


Figura 18: Confronto tra errore di stima delle stime EKF regolarizzate e non, prova 1

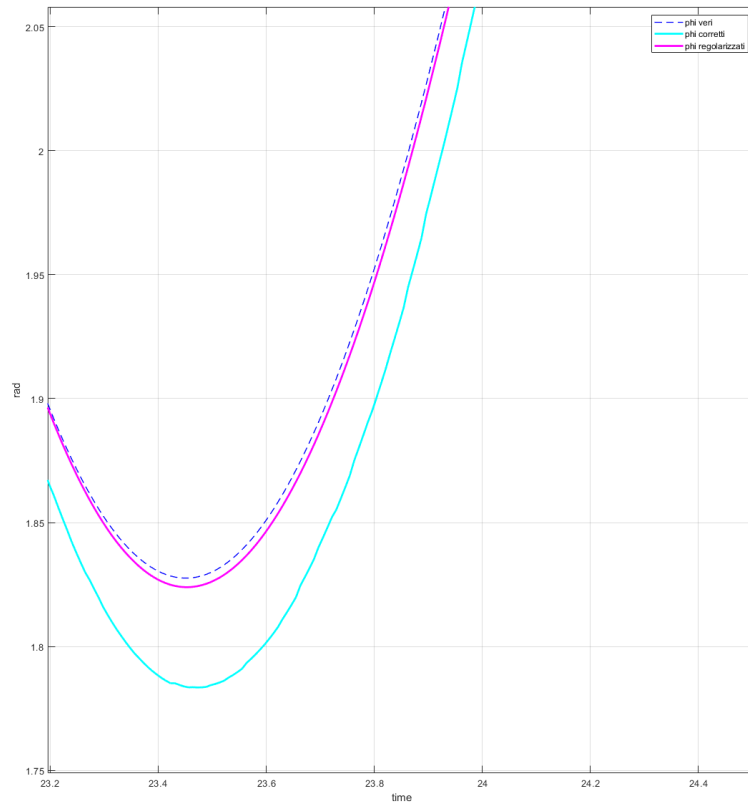


Figura 19: Confronto tra stima della traiettoria di ϕ regolarizzata e non, prova 1

8.1.4 Risultati PF per prova 1

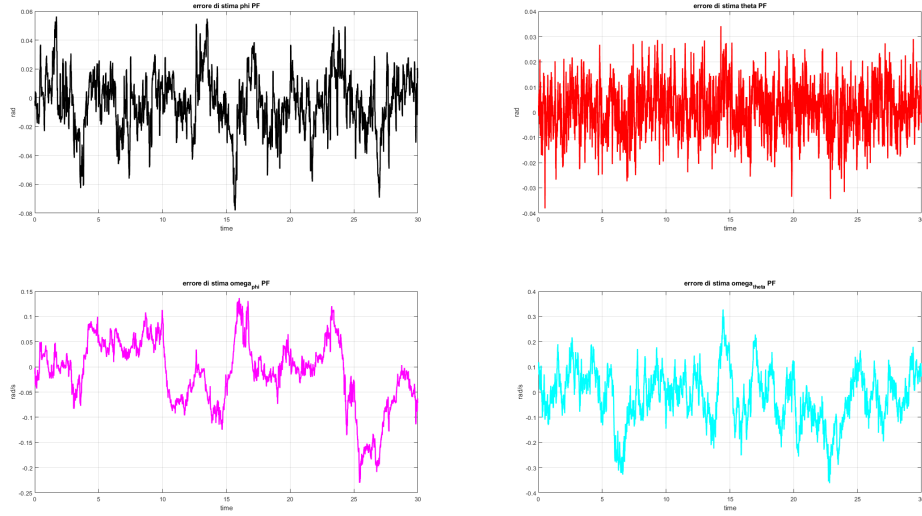


Figura 20: Errori di stima sulle componenti dello stato, filtro PF, prova 1

Utilizzando $N = 300$ particelle e ricampionando ogni volta che il numero efficace di particelle scende sotto l'80%, si ottengono i risultati riportati in figura 20. Sono risultati buoni, gli errori di stima sono contenuti.

8.1.5 Confronto tra i due filtri, prova 1

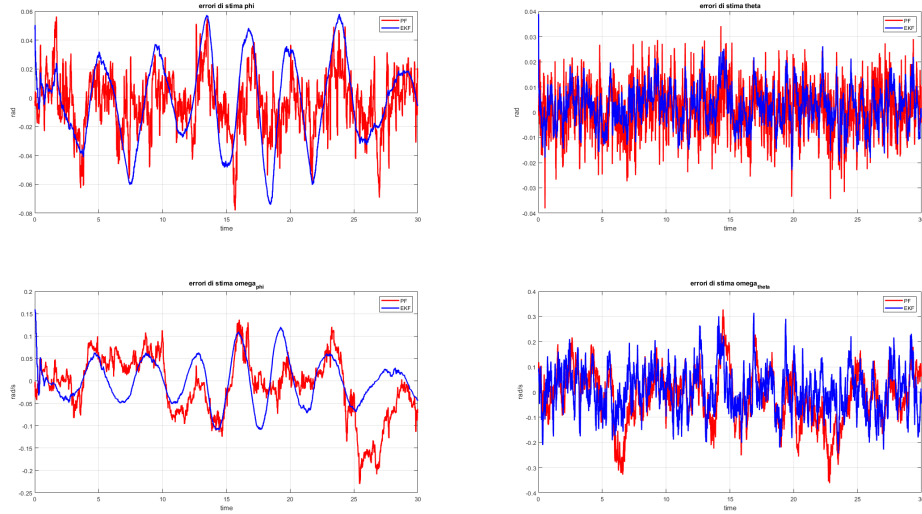


Figura 21: Confronto tra errori di stima del PF e EKF, prova 1

In figura 21 sono riportati gli andamenti degli errori di stima commessi dal PF e da EKF. Per questa prova non si nota una grande differenza di prestazioni tra i due. Il confronto è stato fatto ponendo uguali i passi dei filtri a $dt_{\text{EKF}} = dt_{\text{PF}} = 0.0083 \text{ s}$.

8.2 Prova 2

Per questa prova sono state usate le seguenti condizioni iniziali e ingressi:

$$\begin{cases} \phi(0) = \frac{\pi}{8} \\ \theta(0) = \frac{\pi}{6} \\ \dot{\phi}(0) = 0 \\ \dot{\theta}(0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} f_R(t) = 50m_R(1 - 0.5 \cos(50t))e^{-0.03t} \\ \tau_R(t) = 5 \cos(t) \end{cases} \quad (2)$$

8.2.1 Risultati EKF per prova 2

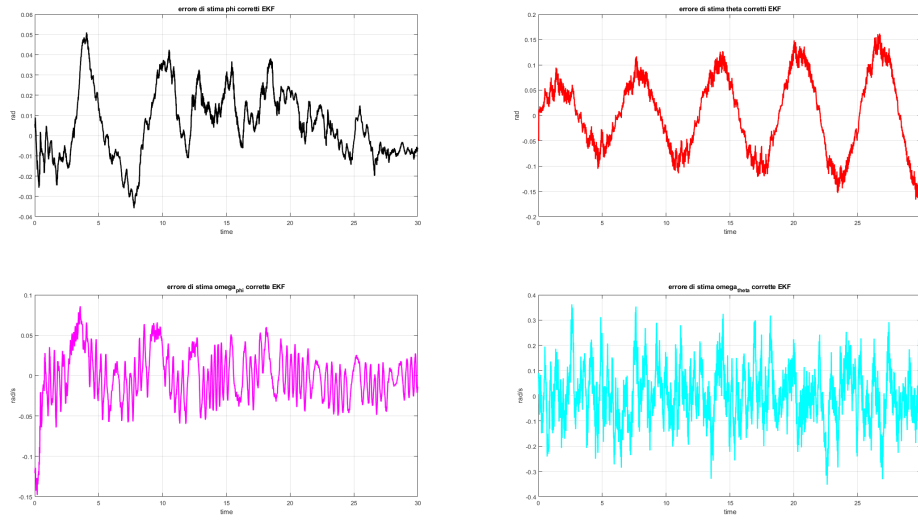


Figura 22: Andamento degli errori di stima sulle componenti dello stato, durante la prova 2

In figura 22 sono riportati gli andamenti degli errori di stima sulle quattro componenti dello stato. Notiamo che nonostante si sia complicata considerevolmente la dinamica del sistema il filtro EKF continua a commettere errori di stima contenuti.

L'errore sulla stima di θ è particolare: si compie infatti poco errore in corrispondenza degli istanti in cui $\omega_\theta \approx 0 \frac{rad}{s}$, mentre l'errore è grande negli istanti in cui ω_θ raggiunge i suoi picchi.

8.2.2 Andamenti delle innovazioni per prova 2

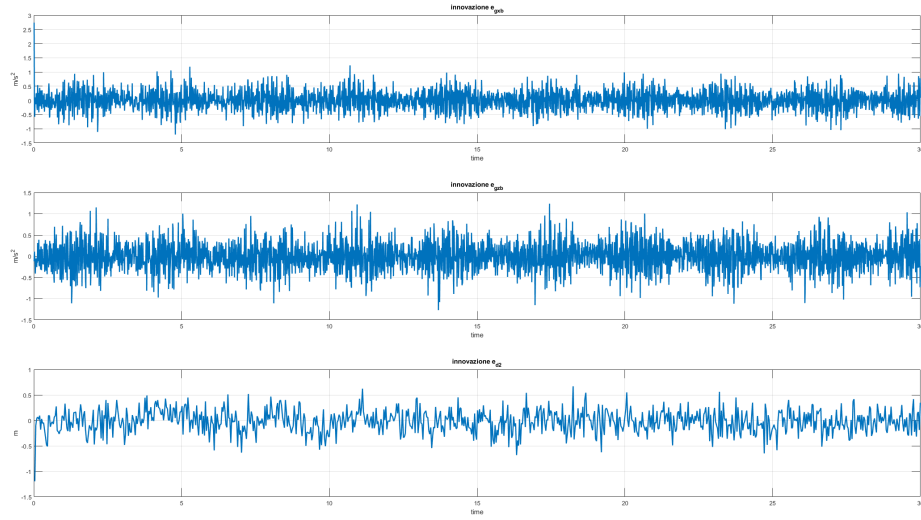


Figura 23: Andamento delle innovazioni dei tre sensori, prova 2

In figura 23 sono riportati gli andamenti delle innovazioni delle misure dei tre sensori. Tutti e tre i segnali sono molto vicini a delle realizzazioni di rumore bianco puro. Questo segnala coerenza tra il modello utilizzato nel filtro e il modello reale (simulato).

8.2.3 Risultati regolarizzazione di EKF per prova 2

In figura 24 sono riportati gli andamenti degli errori di stima sulle quattro componenti dello stato, in seguito alla regolarizzazione della stima EKF.

Anche per questa prova si nota un miglioramento sugli errori di stima. In figura 25 si nota come la stima della traiettoria di θ migliora agli istanti iniziali.

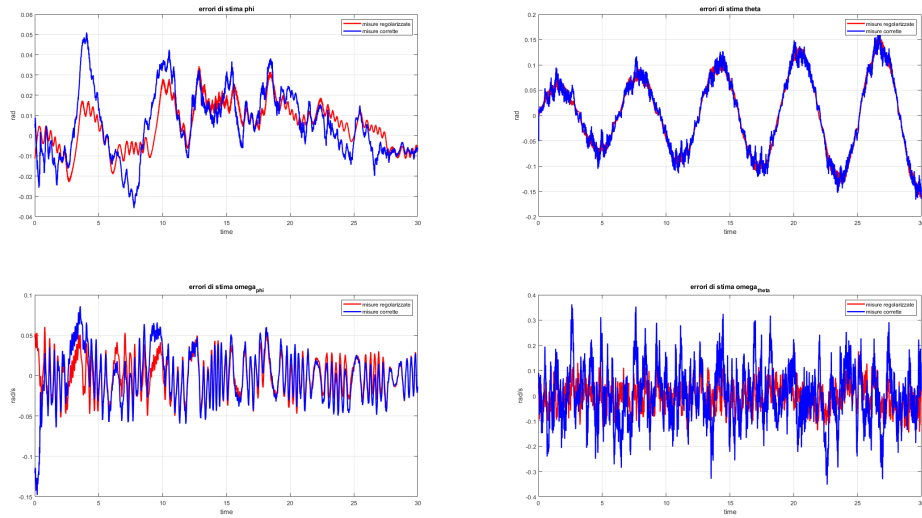


Figura 24: Confronto tra errore di stima delle stime EKF regolarizzate e non, prova 2

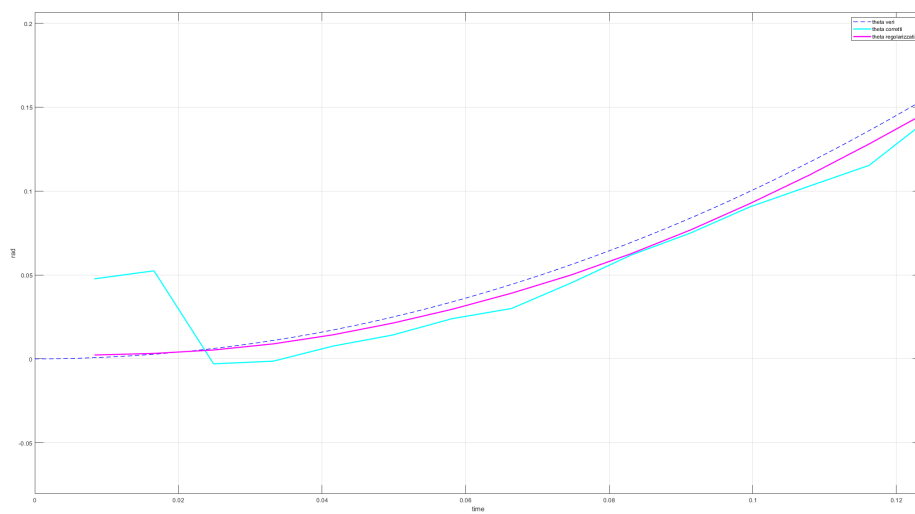


Figura 25: Confronto tra stima della traiettoria di θ regolarizzata e non, prova 2

8.2.4 Risultati PF per prova 2

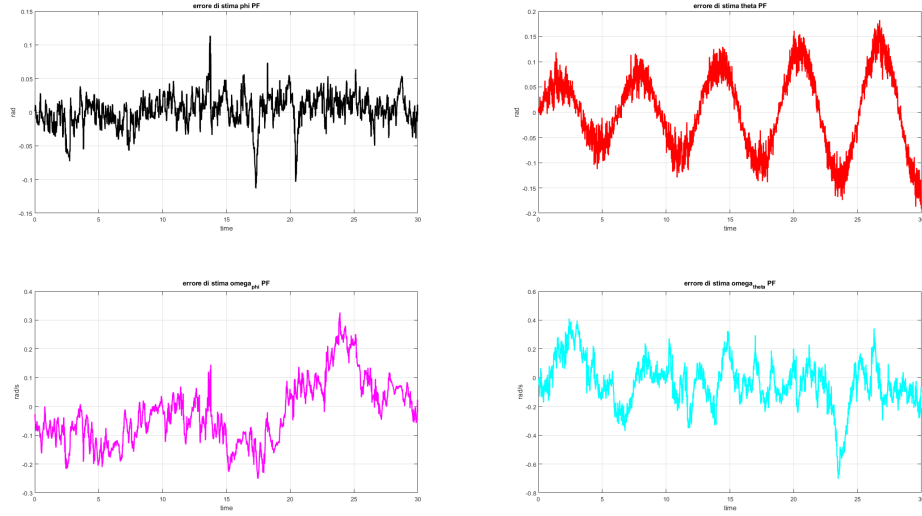


Figura 26: Errori di stima sulle componenti dello stato, filtro PF, prova 2

Utilizzando $N = 300$ particelle e ricampionando ogni volta che il numero efficace di particelle scende sotto l'80%, si ottengono i risultati riportati in figura 26.

8.2.5 Confronto tra i due filtri, prova 2

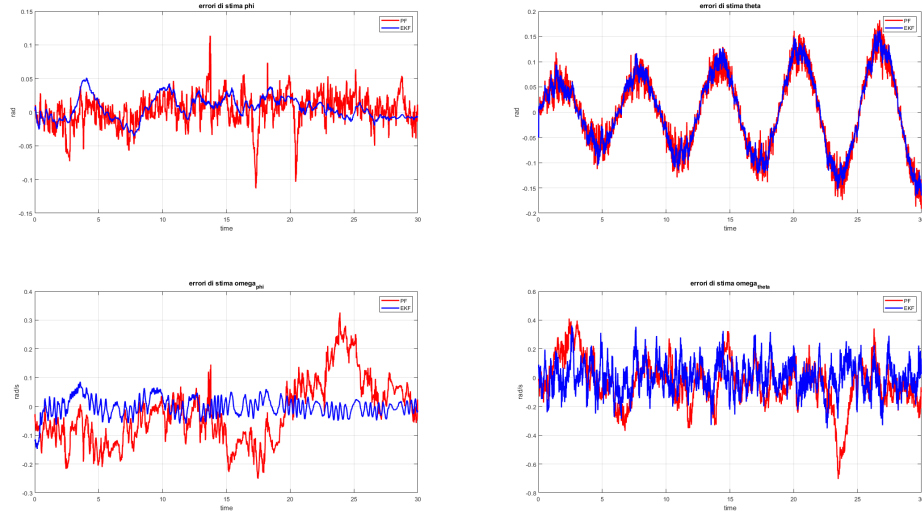


Figura 27: Confronto tra errori di stima del PF e EKF, prova 2

In figura 27 sono riportati gli andamenti degli errori di stima commessi dal PF e da EKF. Per questa prova si nota che il filtro EKF funziona meglio.

Il confronto è stato fatto ponendo uguali i passi dei filtri a $dt_{EKF} = dt_{PF} = 0.0083 \text{ s}$.